

Lista semana 3

Niumar girardi - 20240017529

LISTA 3

1. $\sim(P \wedge Q) \equiv (\sim P) \vee (\sim Q)$

P	Q	$P \wedge Q$	$\sim(P \wedge Q)$	$\sim P$	$\sim Q$	$(\sim P) \vee (\sim Q)$
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

2. $\sim(P \vee Q) \equiv (\sim P) \wedge (\sim Q)$

P	Q	$P \vee Q$	$\sim(P \vee Q)$	$\sim P$	$\sim Q$	$(\sim P) \wedge (\sim Q)$
V	F	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V

3. a. $(P \vee Q) \vee R \equiv P \vee (Q \vee R)$

P	Q	R	$P \vee Q$	$(P \vee Q) \vee R$	$Q \vee R$	$P \vee (Q \vee R)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F	V
V	F	F	V	V	F	V
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	F	V	V	V
F	F	F	F	F	F	F
V	F	V	V	V	V	V

3.b. $(P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge (Q \wedge R)$

P	Q	R	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \wedge R$	$Q \wedge R$	$P \wedge (Q \wedge R)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	V	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

4.a. $(P \vee Q) \wedge R \equiv (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$

P	Q	R	$P \vee Q$	$(P \vee Q) \wedge R$	$P \wedge R$	$Q \wedge R$	$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	F
V	F	V	V	V	V	F	V
V	F	F	V	F	F	F	F
F	V	V	V	V	F	V	V
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

4.b. $(P \wedge Q) \vee R \equiv (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$

P	Q	R	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \vee R$	$P \vee R$	$Q \vee R$	$(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	V	V
F	V	F	F	F	V	V	V
F	F	V	F	V	V	V	V
F	F	F	F	F	F	F	F

5. $\neg(\neg p)$

p	$\neg p$	$\neg(\neg p)$
V	F	V
F	V	F

6. $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

7. $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \rightarrow \neg p$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V